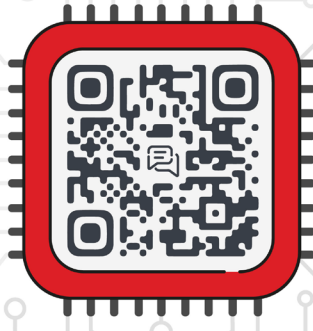




1



6



720 sp

مسائل

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

إشارة الطاقة وإشارة الاستطاعة

د. فرح حمشو



RB Informatics; 7/5/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الاتصالات الرقمية

مرحباً يا أصدقاء سنتعلم في هذا القسم على أهم المفاهيم وسنقوم بحل المسائل العملية بالتوفيق لكم في رحلتكم 😊

لدينا نوعان من الإشارة:

1. إشارة الطاقة: تحوي على طاقة محددة على المستوى الزمني، واستطاعتها معدومة.
2. إشارة الاستطاعة: تحوي على طاقة لا نهائية، واستطاعتها لها قيمة.

نستنتج: لتحديد نوع الإشارة نقوم بحساب الطاقة أو الاستطاعة:

- إذا كانت طاقة الإشارة محدودة / استطاعتها معدومة $\Leftarrow$ إشارة طاقة.
- إذا كانت طاقة الإشارة لا نهائية / استطاعتها قيمة $\Leftarrow$ إشارة استطاعة.

إذا استطعنا تخمين نوعها نطبق قانون النوع الذي قمنا بتخمينه، وإن لم نستطع فليدنا خياران وهما إما أن نطبق قانون الطاقة أو قانون الاستطاعة.

قانون إشارة الطاقة:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt$$

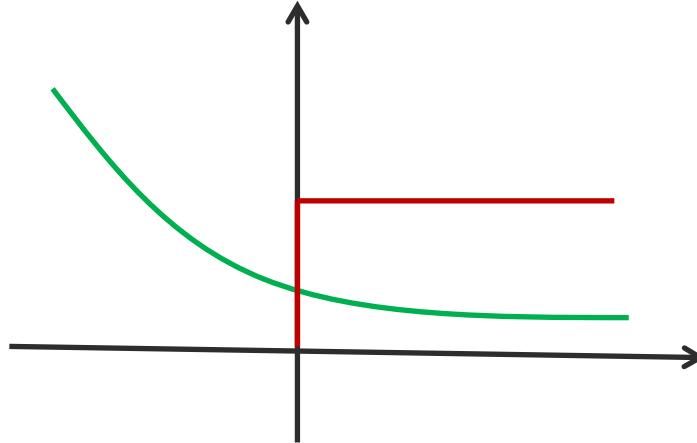
قانون إشارة الاستطاعة:

$$p_x(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x^2 dt$$

ملاحظات:

- لا توجد إشارة طاقتها صفر، لأن ذلك يعني أنها غير موجودة.
- في الحياة العملية لا توجد إشارة طاقتها لا نهائية.
- الإشارة الدورية نوع من إشارات الاستطاعة.

مثال 1: ادرس الإشارة التالية إذا كانت إشارة طاقة أو استطاعة: $x(t) = e^{-2t}u(t)$



ملاحظة:

هنا التابع الأسّي (الأخضر) مضروب بتابع النبضة الواحدية (الأحمر)، فيكون جداء الإشارتين معدوماً عندما $t < 0$ وغير معدوم يعتمد على التابع الأسّي عندما $t \geq 0$.
تابع النبضة الواحدية يعمل كمُرشّح، حيث يمرر جزءاً من الإشارة ويمنع (يرشّح) جزءاً آخر، فنلاحظ أنه في مثالنا يمرر فقط القيم عندما $t \geq 0$ ، ويسمى مرشّح تمرير عالي.

الحل:

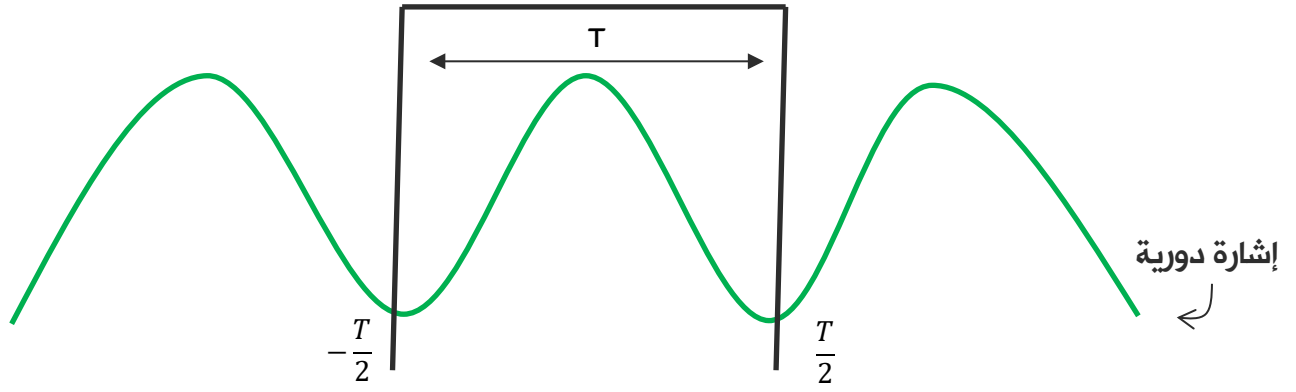
التابع الأسّي غير دوري $\Leftarrow$ أغلب الظن أن تكون إشارة طاقة.
نطبق قانون الطاقة:

$$\begin{aligned} E_x &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt \Rightarrow \int_0^{+\infty} (e^{-2t})^2 dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-4t} dt = \frac{-1}{4} [e^{-4t}]_0^{+\infty} = \frac{-1}{4} [(0) - (1)] \\ &\Rightarrow E_x = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

فهي إشارة طاقة وقيمتها $\frac{1}{4}$.

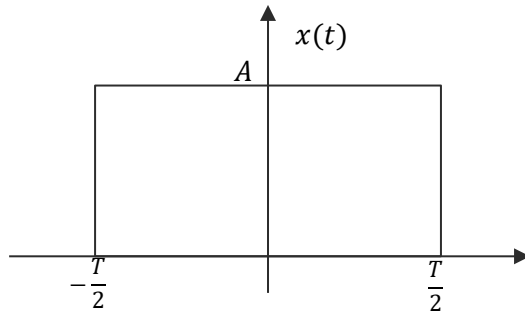
■ الإشارة المستطيلة (الإشارة المربعة) : هي عبارة عن إشارة بوضعها الطبيعي متمركزة عند الصفر، ولها مطال معين A وعرض معين (غالباً رمزه T)، ولها أهمية كبيرة لأنها تعمل كعمل المرشح، حيث تسمح بمرور القيم التي تقع ضمن نطاق عرضها فقط (مرشح تمرير حزمة)، وتُعطى الدالة كالتالي:

$$x(t) = A\Pi\frac{t}{T} \Rightarrow x(t) = \begin{cases} A & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



والآن سندرس الإشارة المستطيلة لنعلم فيما إذا كانت إشارة طاقة أو استطاعة

مثال 2: ادرس الإشارة إذا كانت طاقة أو استطاعة $x(t) = A \Pi^{\text{rect}}\left(\frac{t}{T}\right)$ ، واحسب تحويل فورييه لها



t : هو الزمن و T هي عرض الإشارة

Π هو زمن الإشارة المستطيلة وليس $(\rho i) \pi$ يُكتب "rect" اعلى الرمز Π في بعض المراجع

الحل:

سنطبق قانون الطاقة:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt \Rightarrow \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} [A \Pi\left(\frac{t}{T}\right)]^2 dt$$

$$= [A^2 t]_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} = A^2 \left(\frac{T}{2} - \left(-\frac{T}{2}\right) \right)$$

$$E_x = A^2 T$$

التكامل في الحقيقة مكون من 3 أجزاء، لكن الأول والثالث معدومان.

$$E_x = \int_{-\infty}^{-\frac{T}{2}} x^2(t) dt + \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x^2(t) dt + \int_{+\frac{T}{2}}^{+\infty} x^2(t) dt$$

فهي إشارة طاقة قيمتها تتعلق بمطالها (A^2) وعرضها (T)، ونلاحظ أنه في حال أردنا زيادة طاقة الإشارة من الأفضل زيادة مطالها لأن قيمته تربيعية، مما يؤدي إلى الزيادة بشكل مضاعف.

في الإشارة المستطيلة A, T لا يمكن أن يكون ∞ ولا 0

الإشارة المستطيلة هي عبارة عن إشارة طاقة

بتطبيق قانون تحويل فورييه:

$$x(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

$$x(f) = \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} A e^{-j2\pi f t} dt$$

$$j = i = \sqrt{-1}$$

$$x(f) = \frac{A}{-j2\pi f} \left[e^{-j2\pi f t} \right]_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}$$

$$x(f) = \frac{A}{-j2\pi f} (e^{-j\pi f T} - e^{j\pi f T})$$

$$\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

$$x(f) = \frac{AT}{\pi f T} \sin \pi f T$$

$$\text{sinc } \theta = \frac{\sin \pi \theta}{\pi \theta}$$

$$x(f) = AT \text{sinc } fT$$

وهي قيمة الإشارة بالمستوى الترددي (طيف الإشارة)، ولتقوم بدراسة الإشارة علينا رسمه.

نتيجة:

تحويل فورييه للإشارة مستطيلة هو إشارة sinc (الجيب التخامدي) مضروبة بمطال وعرض الإشارة.

عند رسم طيف الإشارة نهتم لأمرين:

1. عند أي تردد تكون أعظم قيمة للإشارة ($X(f)$ أعظمية).

2. عند أي تردد تكون أصغر قيمة للإشارة ($X(f)$ معدومة).

(إذا انعدم مطال أو عرض الإشارة المستطيلة تعتبر غير موجودة) $X(f) = 0 \Rightarrow \text{sinc } fT = 0$

$$\frac{\sin \pi f T}{\pi f T} = 0 \Rightarrow \sin \pi f T = 0$$

$$\pi f T = k\pi \Rightarrow f = \frac{k}{T}$$

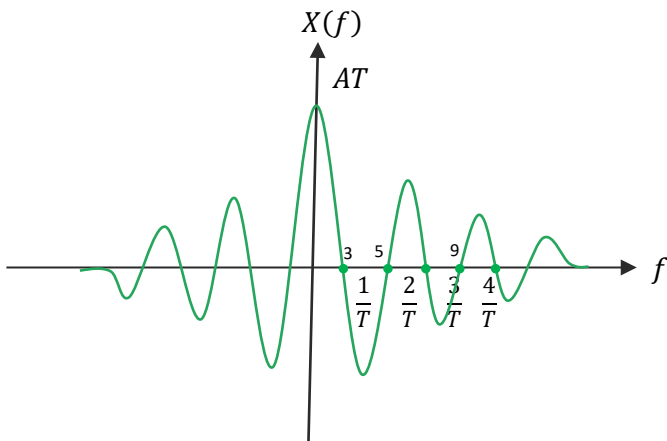
أي تنعدم $x(f)$ عندما يكون f من أمثال $\frac{1}{T}$.

$X(f) = \text{أعظمية} \Rightarrow \text{sinc } fT = 1$

$$\frac{\sin \pi f T}{\pi f T} = 1 \Rightarrow f = 0$$

تذكرة:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \quad \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\sin \theta}{\theta} = 0$$



■ ينعدم الطيف في ∞ .

■ أفضل تردد ترسل عنده الإشارة هو 0، لأن قيمة الإشارة عنده أعظم ما يمكن، ولكنه غير موجود في الحياة العملية، لذا نقوم بإزاحة الإشارة حسب التردد المتاح.

■ إرسال الإشارة عند التردد 3 أفضل من التردد 9 لأنه أقرب إلى التردد الأعظمي، ولكن إرسالها عند التردد 9 أفضل من 5 لأن 5 نقطة انعدام.

مثال 3: ادرس الإشارة إذا كانت طاقة أو استطاعة: $x(t) = 5\cos 2\pi ft$

الحل:

سنطبق قانون الاستطاعة:

$$\begin{aligned}
 p_x(t) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x^2 dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} (5\cos 2\pi ft)^2 dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{25}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 4\pi ft dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{25}{T} \left[\left[\frac{1}{2} t \right]_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} + \frac{1}{8\pi f} [\sin 4\pi ft]_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} \right] \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{25T}{2T} + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{25}{T 4\pi f} \sin 2\pi ft = \frac{25}{2}
 \end{aligned}$$

تذكرة:

$$2\sin(\theta) = \sin(\theta) - \sin(-\theta)$$

فهي إشارة استطاعة.

قد لا يكون تحويل فورييه قابلاً للتطبيق في جميع الحالات، لذا نلجأ لخصائصه.

من خصائص تحويل فورييه:

$$1. \quad x(t - t_0) \Rightarrow X(f)e^{-j2\pi f t_0}, \quad x(t) \Rightarrow X(f)$$

التأخير في الزمن تقابله إزاحة في التردد.

$$2. \quad x(f)e^{+j2\pi f_0 t} \Rightarrow X(f - f_0), \quad x(t) \Rightarrow X(f)$$

الإزاحة في الزمن يقابلها تأخير في التردد.

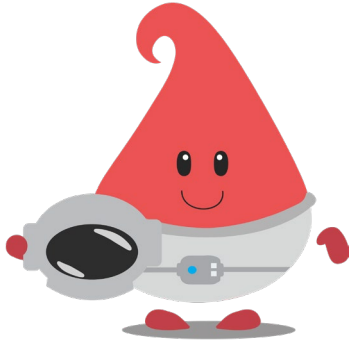
نستنتج هاتين الخاصيتين من **خاصية الثنوية**، وتنص على أن هناك علاقة متبادلة بين تحويل فورييه للإشارة في المجال الزمني وتحويل فورييه للإشارة في المجال الترددي.

مثال: لو كانت الإشارة مستطيلة (في الزمن) فتحويل فورييه لها إشارة sinc (في التردد)، في المقابل لو كانت الإشارة sinc (في الزمن) فتحويل فورييه لها إشارة مستطيلة.

$$3. \quad x(t) = a \Rightarrow X(f) = a\delta(f), \quad x(t) = a\delta(t) \Rightarrow X(f) = a$$

إذا كانت نبضة ديراك مضروبة بعدد ثابت (في الزمن)، فتحويل فورييه لها هو العدد الثابت (في التردد)، وإذا لم تكن مضروبة بعدد ثابت فتحويل فورييه لها هو 1.

نستنتج أيضاً بناءً على **خاصية الثنوية**: تحويل فورييه للعدد الثابت (في الزمن) هو نبضة ديراك مضروبة بالعدد الثابت (في التردد).



نبضة ديراك $\delta(t)$:

هي إشارة مستطيلة في عرضها الطبيعي، عرضها يتناهي إلى الصفر ومطالها يتناهي إلى اللانهاية. في الحياة العملية لا يوجد إشارة لا نهائية، فيكون مطالها محدداً (a)، وإن لم يوجد a فمطالها 1.

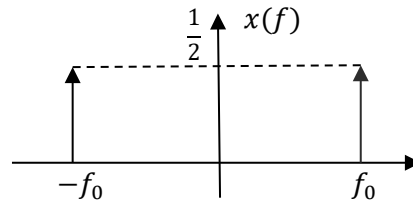
مثال 4: $x(t) = \cos 2\pi f_0 t$ احسب تحويل فورييه

$$x(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos 2\pi f_0 t e^{-j2\pi f_0 t} dt$$

$$x(t) = \frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2}$$

$$= \frac{1}{2} e^{j2\pi f_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j2\pi f_0 t}$$

$$x(f) = \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0)$$

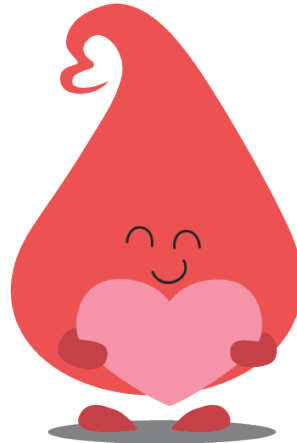


تذكرة:

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

نتيجة:

تحويل فورييه للإشارة $\cos$ عبارة عن نبضتي ديراك، نبضة متمركزة عند $-f_0$ ، ونبضة متمركزة عند $+f_0$



انتهت المحاضرة

The End